Tuplas

Una tupla es una colección ordenada e inmutable de elementos. Se usa para almacenar datos que no deben cambiar. Se define con paréntesis `()` o simplemente separando los valores por comas.

```
vacia = ()
numeros = (1, 2, 3, 4)
mixta = (1, "Hola", 3.14, True)
```

También se puede crear sin paréntesis (por inferencia de Python):

```
tupla = 1, 2, 3
```

Inmutabilidad

Las tuplas no se pueden modificar después de crearse:

```
t = (1, 2, 3)
t[0] = 5 # Error: las tuplas son inmutables
```

Sin embargo, pueden contener objetos mutables, como listas:

```
t = (1, [2, 3])
t[1].append(4)
print(t)  # (1, [2, 3, 4])
```

Conversión entre tuplas y listas

```
lista = [1, 2, 3]
tupla = tuple(lista)
print(tupla) # (1, 2, 3)

nlista = list(tupla)
print(nlista) # [1, 2, 3]
```

Desempaquetado

Puedes asignar los valores de una tupla a variables:

```
tupla = (1, 0.5)
value1, value2 = tupla
print(value1) # 1
print(value2) # 0.5
```

```
valores = (1, 2, 3, 4, 5)
a, *b, c = valores
print(a) # 1
print(b) # [2, 3, 4]
print(c) # 5
```

Tuplas anidadas

```
anidada = ((1, 2), (3, 4))
print(anidada[1][0]) # 3
```